

Soluções

FICAR ATENTO COM CASOS
DE REAGENTE LIMITANTE OU
EM EXCESSO.

* MISTURA DE SOLUÇÕES QUE REAGEM

EXEMPLO 01:

Temos uma mistura de 100 mL de uma solução de HCl 2 mol/L com 200 mL de uma solução de NaOH 1 mol/L, nesse caso, qual seria a concentração do sal final do sal formado?

Extra: A solução final seria ácida, básica ou neutra? Solução neutra

- PASSOS DO PROCESSO:

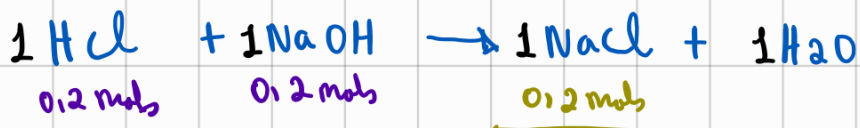
$$n = m \cdot V \cdot l$$

1) MONTAR A REAÇÃO QUÍMICA

2) BALANÇEAR A REAÇÃO

3) CALCULAR A MASSA OU NÚMERO DE mols DOS REAGENTES

4) REALIZAR CÁLCULOS A PARTIR DA PROPORÇÃO ESTEQUIOMÉTRICA



$$n_{\text{HCl}} = m_{\text{HCl}} \cdot V$$

$$n_{\text{HCl}} = 2 \cdot 0,1$$

$$\underline{n_{\text{HCl}} = 0,2 \text{ mols}}$$

$$n_{\text{NaOH}} = m_{\text{NaOH}} \cdot V$$

$$n_{\text{NaOH}} = 1 \cdot 0,2$$

$$\underline{n_{\text{NaOH}} = 0,2 \text{ mols}}$$

$$m_{\text{F}}(\text{SAL}) = \underline{n_{\text{SAL}}} \rightarrow 0,2 \text{ mols}$$

$V_{\text{solução}} \rightarrow 300 \text{ mL}$

$$m_{\text{SAL}} = \frac{0,2}{0,3}$$

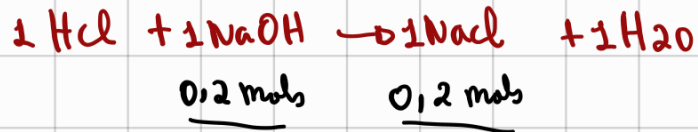
$$\underline{m_{\text{SAL}} = 0,67 \text{ mols/L}}$$

Exemplo 02:

Temos uma mistura de 200 mL de uma solução de HCl 2 mol/L com 200 mL de uma solução de NaOH 1 mol/L, nesse caso, qual seria a concentração do sal final do sal formado?

Extra: A solução final seria ácida, básica ou neutra?

Solução
Ácida



$$n_{\text{HCl}} = 2 \cdot 0,2$$

$$n_{\text{HCl}} = 0,4 \text{ mols}$$

HCl em excesso

$$n_{\text{NaOH}} = 1 \cdot 0,2$$

$$n_{\text{NaOH}} = 0,2 \text{ mols}$$

NaOH é o limitante

$$M_{\text{SAL}} = \frac{n_{\text{SAL}}}{V_{\text{solução}}}$$

$$M_{\text{SAL}} = \frac{0,2}{0,4}$$

$$M_{\text{SAL}} = 0,5 \text{ mol/L}$$

~~Temos uma mistura de 100 mL de uma solução de HCl 2 mol/L com 200 mL de uma solução de NaOH 1 mol/L, nesse caso, qual seria a concentração do sal final do sal formado?~~

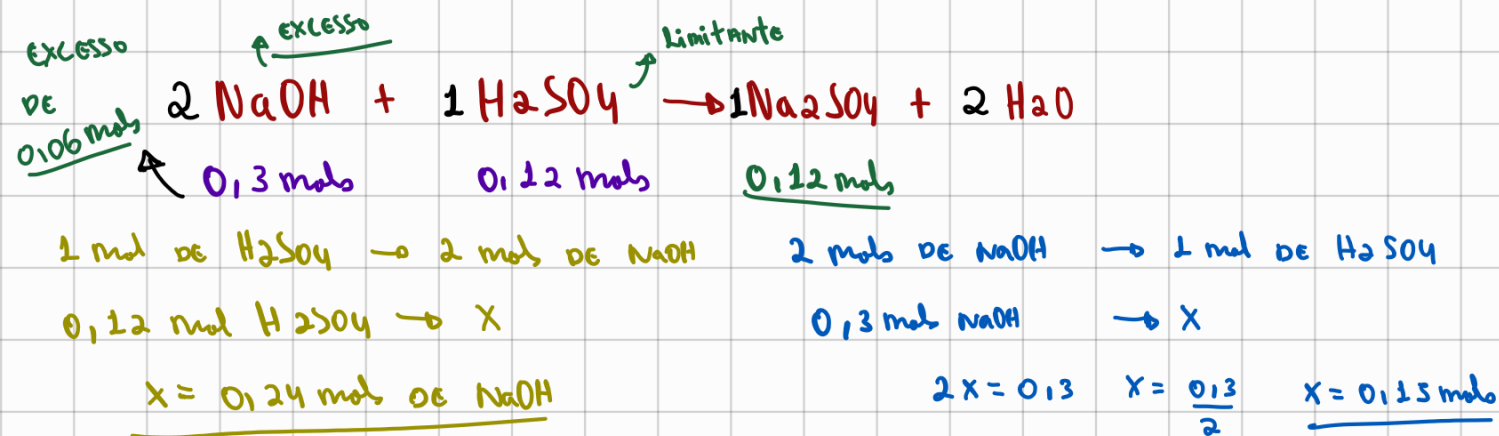
~~Extra: A solução final seria ácida, básica ou neutra?~~

Temos uma mistura de 100 mL de uma solução de HCl 2 mol/L com 200 mL de uma solução de NaOH 1 mol/L, nesse caso, qual seria a concentração do sal final do sal formado?

Extra: A solução final seria ácida, básica ou neutra?

Exemplo 03: Solução Básica

Uma mistura de 200 mL de uma solução de NaOH 1,5 mol/L com 300 mL de uma solução de H₂SO₄ 0,4 mol/L resulta em uma solução ácida, básica ou neutra? E qual é a concentração final do sal formado?



$$n_{\text{NaOH}} = m \cdot V$$

$$n_{\text{NaOH}} = 1,5 \cdot 0,2$$

$$n_{\text{NaOH}} = 0,3 \text{ mols}$$

$$n_{\text{H}_2\text{SO}_4} = m \cdot V$$

$$n_{\text{H}_2\text{SO}_4} = 0,4 \cdot 0,3$$

$$n_{\text{H}_2\text{SO}_4} = 0,12 \text{ mols}$$

NaOH está em excesso

H₂SO₄ é o limitante

$$m_{\text{SAL}} = n_{\text{SAL}} \rightarrow 0,12 \text{ mols}$$

V_{solução} → 500 mL ou 0,5 L

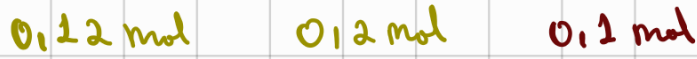
$$m_{\text{SAL}} = \frac{0,12}{0,5}$$

$$m_{\text{SAL}} = 0,24 \text{ mols/L}$$

Exemplo 04: Solução Básica

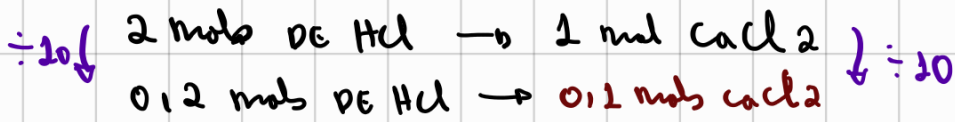
Mistura-se 600 mL de uma solução de Ca(OH)_2 0,20 mol/L com 400 mL de uma solução de HCl 0,5 mol/L, a partir disso podemos concluir que a solução final será ácida, básica ou neutra? E qual será a concentração do sal formado?

EXCESSO DE 0,02 mols DE BASE



Ca(OH)_2 EXCESSO

HCl limitante



$$n_{\text{Ca(OH)}_2} = m \cdot V$$

$$n_{\text{Ca(OH)}_2} = 0,2 \cdot 0,6$$

$$\underline{n_{\text{Ca(OH)}_2} = 0,12 \text{ mols}}$$

$$n_{\text{HCl}} = m \cdot V$$

$$n_{\text{HCl}} = 0,5 \cdot 0,4$$

$$\underline{n_{\text{HCl}} = 0,2 \text{ mols}}$$

$$m_{\text{SAL}} = n_{\text{SAL}} \rightarrow 0,1 \text{ mol}$$

$$V_{\text{solução}} \rightarrow 1000 \text{ mL ou } 1 \text{ L}$$

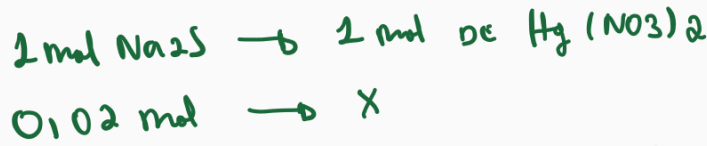
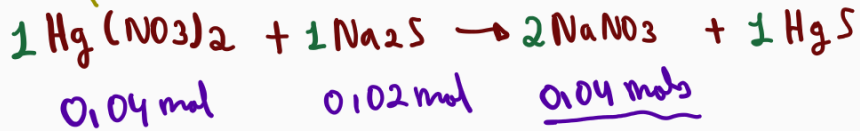
$$m_{\text{SAL}} = 0,2 \text{ mol/L}$$

Exemplo 05:

Excesso de 0,02 mols

(PUC - SP - 1996) Adicionou-se 100 mL de solução de $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$ de concentração 0,40 mol/L a 100 mL de solução de Na_2S de concentração 0,20 mol/L. Sabendo-se que a reação ocorre com formação de um sal totalmente solúvel (NaNO_3) e um sal praticamente insolúvel (HgS), as concentrações, em mol/L, dos íons Na^+ e Hg^{2+} presentes na solução final, são respectivamente:

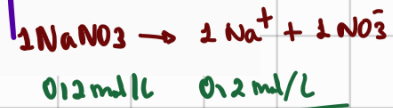
- ☐ A 0,1 mol/L e 0,2 mol/L
- ☒ B 0,2 mol/L e 0,1 mol/L
- ☐ C 0,4 mol/L e 0,2 mol/L
- ☐ D 0,4 mol/L e 0,1 mol/L
- ☐ E 0,2 mol/L e 0,4 mol/L



$$\underline{X = 0,02 \text{ mols Hg}(\text{NO}_3)_2}$$

$$m \text{NaNO}_3 = \frac{0,04}{0,2}$$

$$m \text{NaNO}_3 = 0,2 \text{ mol/L}$$



$$\underline{[\text{Na}^+] = 0,2 \text{ mol/L}}$$

$$n \text{Hg}(\text{NO}_3)_2 = 0,4 \cdot 0,1$$

$$n \text{Hg}(\text{NO}_3)_2 = 0,04 \text{ mols}$$

$$n \text{Na}_2\text{S} = 0,2 \cdot 0,1$$

$$\underline{n \text{Na}_2\text{S} = 0,02 \text{ mols}}$$

$\text{Hg}(\text{NO}_3)_2 \rightarrow$ excesso

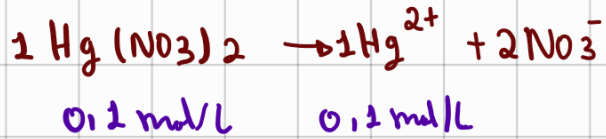
$\text{Na}_2\text{S} \rightarrow$ limitante

Conc. do $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$ em excesso?

$$m = \frac{n \text{excesso}}{V(\text{solução})}$$

$$m = \frac{0,02}{0,2}$$

$$\underline{m = 0,1 \text{ mol/L}}$$



$$[\text{Hg}^{2+}] = 0,1 \text{ mol/L}$$